

11. Übung zum Vorkurs Mathematik

(Besprechung in der Übungsstunde am Dienstag, dem 30.09.)

Informationen zur Vorlesung und den Übungen finden Sie unter

<http://www.mi.uni-koeln.de/vorkurs/all/>

Aufgabe 1.

- (a) Klassifizieren Sie analog zur Vorlesung alle Gruppen mit drei und vier Elementen durch Erstellung der jeweiligen Gruppentafeln.
- (b) Es sei $(G, *)$ eine Gruppe, so dass $a * a = e$ für alle $a \in G$ gilt. Zeigen Sie, dass $(G, *)$ dann abelsch ist.

Aufgabe 2.

- (a) Berechnen Sie für die Matrizen $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$,

$A_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A_4 = (0, 1)$, und $A_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ die folgenden Ausdrücke:

- (i) $-2 \cdot A_1$,
- (ii) $A_1 - A_5$,
- (iii) alle möglichen Produkte der Form $A_i \cdot A_j$.
- (b) Finden Sie ein Beispiel dafür, dass die Matrizenmultiplikation im Allgemeinen nicht kommutiert, d.h. finden Sie quadratische Matrizen $A, B \in M(n)$ mit $A \cdot B \neq B \cdot A$.
- (c) Geben Sie ein Beispiel dafür, dass in der Menge $M(n)$ (bezüglich der Multiplikation) keine Kürzungsregel gilt, d.h. zeigen Sie, dass aus $A \cdot B = A \cdot C$ mit $A, B, C \in M(n)$ im Allgemeinen nicht $B = C$ folgt, selbst wenn A nicht die Nullmatrix ist.